CALCULO 2

Area bajo la curva

¿Para que sirve saber el area bajo una curva?

Interpretar una acumulacion, no solo calcular una formula.

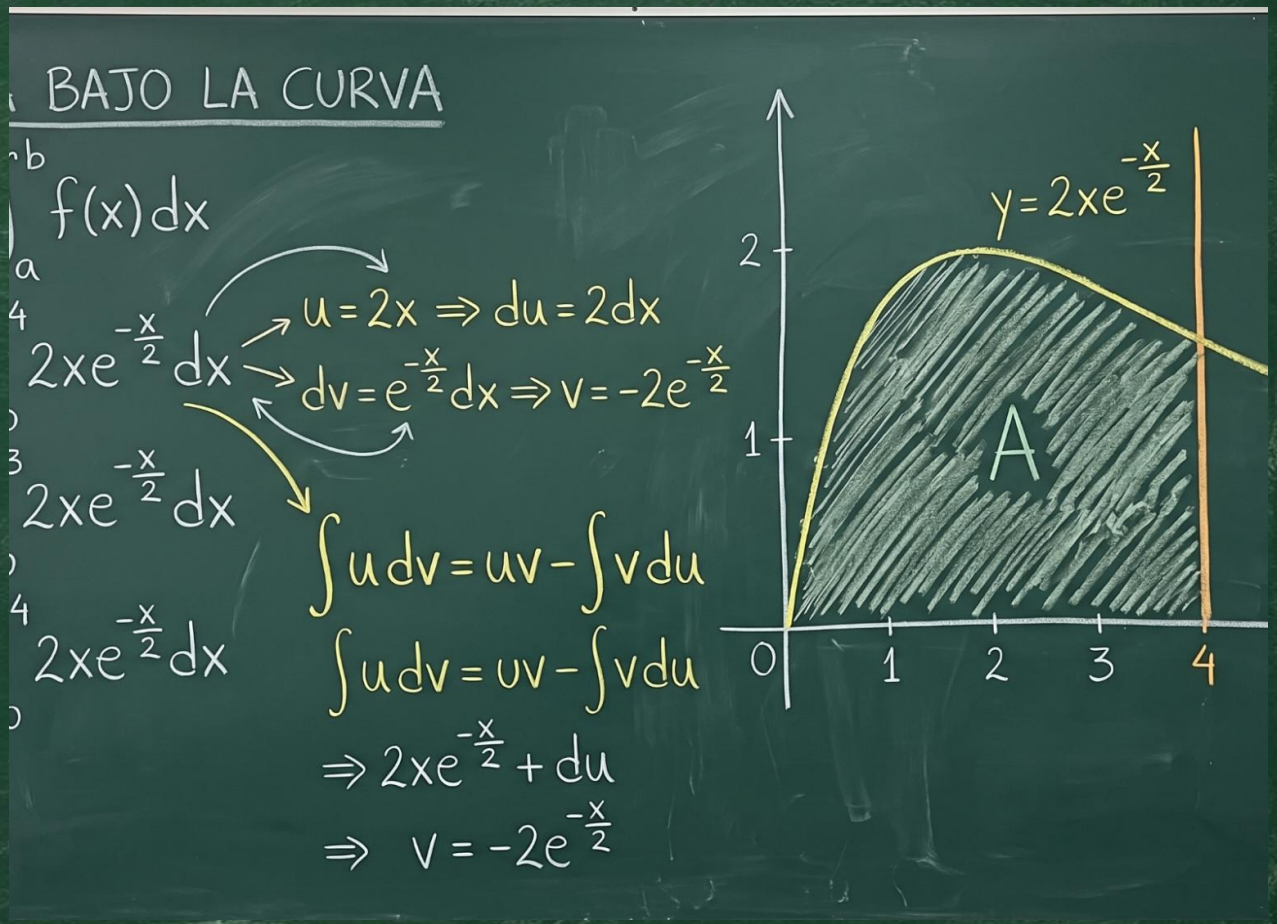
Duracion aproximada: 1 minuto

La idea central

Una integral definida suma pequenas contribuciones.

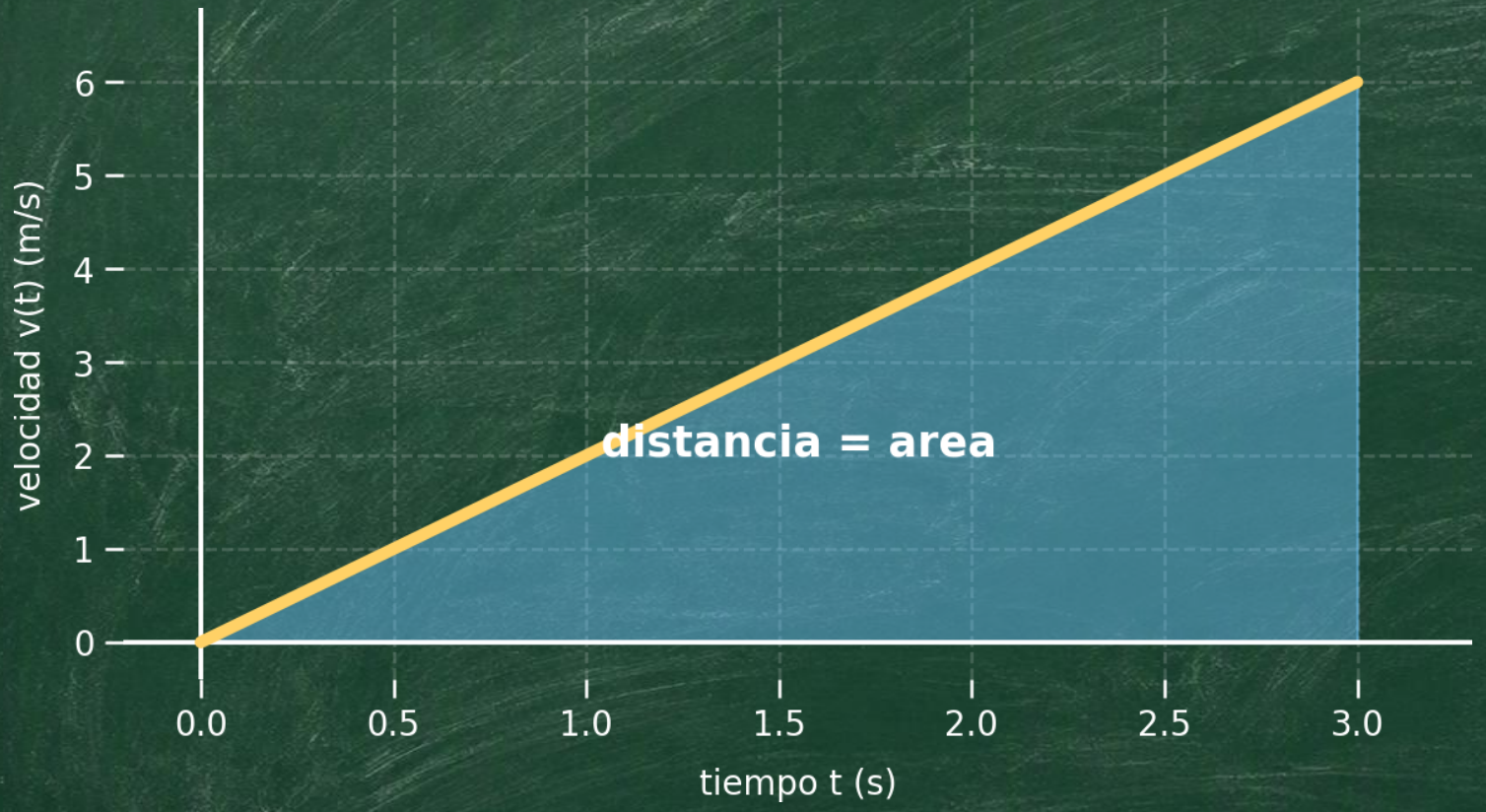
$$A = \int_a^b f(x)\,dx$$

- La curva describe una tasa o magnitud.
- El intervalo indica donde acumulamos.
- El area resume el total.



Ejemplo practico 1: distancia

El area bajo velocidad contra tiempo produce desplazamiento.



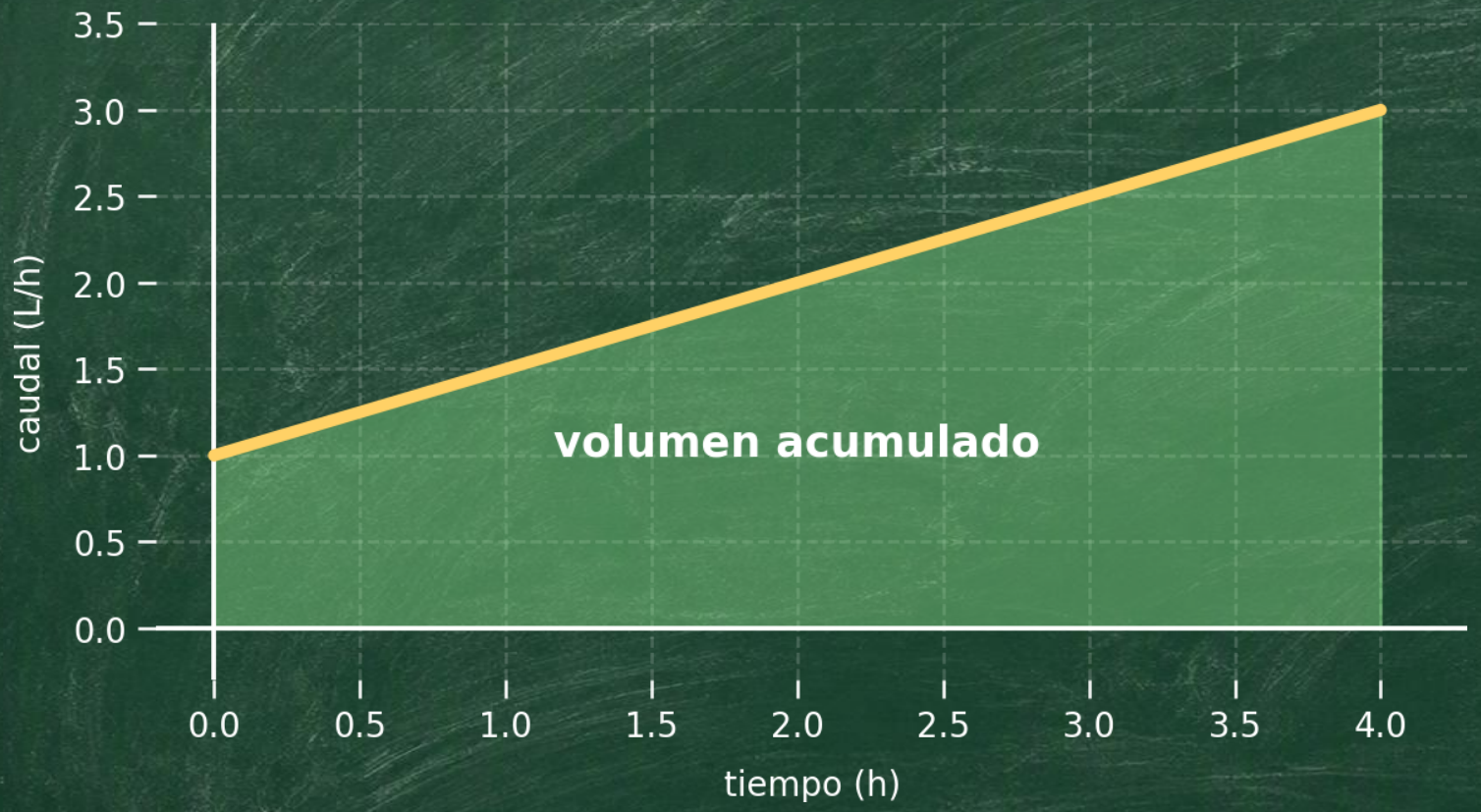
$$v(t) = 2t$$

$$d = \int_0^3 2t\,dt$$
$$= [t^2]_0^3$$
$$= 9\ m$$

La region sombreada es la distancia recorrida.

Ejemplo practico 2: volumen

El area bajo una tasa de flujo indica cuanto se ha acumulado.



$q(t) = 1 + 0.5t$

$$V = \int_0^4 q(t)\,dt$$
$$= [t + 0.25t^2]_0^4$$
$$= 8 \text{ L}$$

Tasa → integral → total

¿Que debemos recordar?

El area bajo una curva permite convertir una tasa variable en una cantidad total.

Movimiento: velocidad → distancia
Fluidos: caudal → volumen
Economia: ingreso marginal → ingreso acumulado
Energia: potencia → energia consumida